

Estimación de Costos en Proyectos Ágiles

PRESENTADO POR:

JHOAN SEBASTIAN AGUDELO RODRIGUEZ

FICHA No:3311973

PRESENTADO A:

FREDDY CAMILO ARDILA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

A.D.S.O

**DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR**

BOGOTÁ D.C 03/06/2026

1. ¿Qué es una estimación de costos?	5
2. ¿Por qué es importante planificar los recursos económicos de un proyecto?	5
3. ¿Qué factores influyen en el costo final de un proyecto?	6
4. ¿Qué riesgos pueden aparecer cuando no se realiza una estimación adecuada?	6
5. ¿Cuál es la estrategia más segura para calcular cuánto costará desarrollar un software?	7
Desarrollo de los 4 Pasos de Estimación	19
Paso 1: Tiempo total	19
Paso 2: Costo de Mano de Obra	19
Paso 3: Costo de Infraestructura	20
Paso 4: Presupuesto Final (Precio para el Cliente)	20
Tabla de Estimación y Presupuesto Final	20
Análisis de Recursos y Cotización del Mercado (en COP)	21
Consolidado del Presupuesto Operativo (Tabla Resumen en Pesos Colombianos)	23
Consolidado del Presupuesto Operativo (Tabla Resumen)	23
Desglose de los Componentes Financieros	24
1. Estimación de Mano de Obra (Por Sprint de 80 horas por rol)	24
2. Costos de Infraestructura Tecnológica	24
3. Costos de Licencias	25
4. Fondo para Imprevistos	25

Tabla Consolidada de Estimación del Proyecto Productivo (Bizly)**25****Objetivo de la Guía**

Comprender cómo estimar los costos de un proyecto desarrollado bajo metodologías ágiles, considerando la duración de los sprints, la capacidad del equipo de trabajo, los recursos requeridos, los costos de infraestructura, licenciamiento y mano de obra para facilitar la planificación financiera del proyecto.

Actividad de Reflexión Inicial - El Dilema del Presupuesto

Una empresa quiere desarrollar una app web para gestionar sus ventas. Si el proyecto se arranca sin una estimación financiera real, corre el riesgo de quedarse sin presupuesto a mitad de camino, dejando a la organización con pérdidas graves y un software incompleto.

Actividad: Analice la situación y responda de forma crítica:

1. Si un cliente le pide programar ya mismo diciéndole que "en el camino miramos cuánto cuesta", ¿por qué sería peligroso aceptar? Es extremadamente peligroso porque se abre la puerta al "corrimiento del alcance" (*Scope Creep*). Al no haber un presupuesto ni requerimientos fijos desde el inicio, el cliente puede pedir funciones infinitas (nuevos reportes, módulos extra, cambios de diseño) asumiendo que están incluidas. El desarrollador asume todo el riesgo financiero, trabajando a ciegas y con una alta probabilidad de no recibir una compensación justa por el esfuerzo y el tiempo invertido en la codificación y despliegue del sistema.

2. Más allá de la corriente eléctrica y los computadores, ¿qué gastos imprevistos cree que pueden inflar el costo de un software a mitad del proyecto? El desarrollo de sistemas integrales esconde muchos costos invisibles, como:

- **Infraestructura en la nube y servidores:** Si el tráfico aumenta, el costo del alojamiento de la base de datos (por ejemplo, escalar un servidor PostgreSQL) sube drásticamente.
- **Licenciamiento y APIs:** Integrar pasarelas de pago, servicios de envío de correos automatizados (como confirmaciones de reservas o facturas) o herramientas de seguridad y certificados SSL.
- **Deuda Técnica y Refactorización:** Cuando se programa rápido y mal, solucionar errores críticos (como un Error 500 que tumba el sistema) requiere detener el avance y gastar días de trabajo solo en reparaciones.

- **Rotación de personal:** Si un desarrollador clave se va, el tiempo (y dinero) que cuesta capacitar a su reemplazo retrasa todo el cronograma.

3. Si el dinero se acaba cuando el software va en el 80% y el proyecto se cancela, ¿qué pierde más la empresa: el dinero o el tiempo frente a la competencia?

Definitivamente pierde más el **tiempo frente a la competencia** (*Time to Market*). El dinero invertido se puede catalogar como una pérdida financiera que eventualmente se recupera, pero el tiempo perdido le da ventaja directa a los competidores para lanzar una solución de gestión antes y acaparar a los clientes del mercado. Además, un software funcional al 80% no produce ningún valor comercial; es un activo inútil porque no se puede lanzar a producción.

4. ¿Por qué es un error calcular el presupuesto pensando solo en "horas sentado programando" sin valorar el desgaste y el talento del equipo? Porque el desarrollo de software es principalmente un trabajo de **alto esfuerzo cognitivo y resolución de problemas lógicos**, no una tarea mecánica. Si solo se cobran las horas frente al teclado, se ignora el tiempo vital invertido en análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, pruebas de calidad (QA) y planificación (como las reuniones *Daily* o el diseño del *Kanban*). Además, el talento de un programador experimentado puede resolver un bloqueo de código en 1 hora, lo que a alguien novato le tomaría 10; el costo debe reflejar la eficiencia, el conocimiento aportado y prevenir el agotamiento mental (*burnout*).

5. ¿Cómo ayuda tener un presupuesto fijo a que el equipo de programadores trabaje sin frustración ni presión excesiva? Un presupuesto claro, alineado con las metodologías ágiles, permite dividir el dinero y el esfuerzo en *Sprints* realistas. Cuando el equipo sabe que cuenta con los fondos garantizados para las semanas de trabajo asignadas, desaparece el estrés financiero y la presión de "programar con prisa" por miedo a que el proyecto se quede sin dinero. Esto genera un entorno de estabilidad donde los desarrolladores pueden

enfocarse en escribir código limpio, realizar pruebas rigurosas y entregar un producto de calidad sin sacrificar su salud mental.

1. Actividad de Contextualización

La estimación de costos es una práctica fundamental dentro de la gestión de proyectos ágiles, ya que permite determinar la inversión requerida para completar el trabajo planificado.

Desarrolle el siguiente reto: [Preguntas de costos](#) y basado en la actividad responda:



1. ¿Qué es una estimación de costos?

Una estimación de costos es el proceso analítico mediante el cual se calcula, de forma aproximada y fundamentada, la cantidad de recursos financieros que serán necesarios para completar un proyecto. En el desarrollo de software, no es una simple adivinanza, sino una proyección técnica que suma los salarios del equipo, la infraestructura tecnológica, las licencias y un margen para imprevistos, todo delimitado por un tiempo específico.

2. ¿Por qué es importante planificar los recursos económicos de un proyecto?

Planificar los recursos económicos es vital porque:

- **Garantiza la viabilidad:** Permite saber si la empresa o el cliente realmente tiene el dinero suficiente para financiar el software hasta su finalización.
- **Evita el abandono:** Un proyecto sin planificación suele quedarse sin fondos a la mitad, convirtiéndose en código inútil que nunca llega a producción.
- **Establece límites claros:** Ayuda a definir hasta dónde puede llegar el alcance del sistema (*Scope*) con el presupuesto actual, evitando que el cliente exija características infinitas de forma gratuita.

3. ¿Qué factores influyen en el costo final de un proyecto?

El costo de un software no depende solo de las líneas de código; está determinado por múltiples variables:

- **El talento humano (Mano de obra):** La cantidad de desarrolladores, sus roles (Scrum Master, Product Owner, QA) y su nivel de experiencia (Junior, Semi-Senior, Senior).
- **Complejidad y Alcance:** La cantidad de historias de usuario, integraciones complejas (como pasarelas de pago) y el nivel de seguridad requerido.
- **Infraestructura y Herramientas:** Pago de servidores en la nube (AWS, Azure), alojamiento de bases de datos, certificados SSL, licencias de software y consumo de APIs de terceros.
- **Tiempo (Duración):** A mayor cantidad de Sprints necesarios para entregar el producto, mayor será el costo operativo acumulado.

4. ¿Qué riesgos pueden aparecer cuando no se realiza una estimación adecuada?

- **Pérdidas financieras graves:** La empresa desarrolladora termina asumiendo los sobrecostos y trabajando "gratis" durante las últimas semanas o meses del proyecto.
- **Corrimiento del alcance (*Scope Creep*):** El cliente añade requerimientos constantemente sin entender el impacto económico de sus peticiones.
- **Burnout (Síndrome del trabajador quemado):** Para compensar la mala estimación de tiempo y dinero, se obliga a los programadores a trabajar horas extras no remuneradas, lo que destruye la moral del equipo.
- **Deuda Técnica y mala calidad:** Ante la falta de presupuesto, se recortan fases vitales como el diseño de arquitectura y las pruebas de calidad (QA), entregando un producto inestable y lleno de errores.

5. ¿Cuál es la estrategia más segura para calcular cuánto costará desarrollar un software?

La estrategia más segura y recomendada bajo **metodologías ágiles** es la **estimación iterativa basada en el esfuerzo y la velocidad del equipo**:

1. **Desglosar en Historias de Usuario:** No estimar el proyecto entero de golpe, sino dividirlo en partes pequeñas y manejables (el Product Backlog).
2. **Estimar por Puntos de Historia (*Story Points*):** Utilizar técnicas como el *Planning Poker* para que el equipo de desarrollo calcule la complejidad y el esfuerzo de cada historia, en lugar de intentar adivinar horas exactas.
3. **Calcular el Costo por Sprint:** Sumar los costos operativos fijos del equipo (salarios, infraestructura, herramientas) durante un ciclo de trabajo (ej. 2 semanas).
4. **Proyectar:** Si se sabe cuánto cuesta un Sprint y cuántos puntos de historia es capaz de resolver el equipo en ese tiempo (Velocidad), se puede proyectar de forma matemática y realista el costo total del producto mínimo viable (MVP).

1. Apropiación del Conocimiento

¿Qué es la Estimación de Costos en Ingeniería de Software?

Es el proceso predictivo y cuantitativo mediante el cual se calcula el presupuesto, el esfuerzo y el tiempo necesarios para desarrollar un proyecto de software. No se trata de una cifra estática o inventada, sino de una aproximación técnica basada en variables iniciales como el alcance, la complejidad del sistema y la capacidad del equipo de trabajo.

Su propósito fundamental va más allá de fijar un precio; se centra en:

- Determinar la viabilidad: Evaluar si la organización cuenta con los recursos económicos para iniciar y sostener el proyecto.
- Controlar gastos y desviaciones: Establecer una línea base financiera para detectar y frenar sobrecostos durante el ciclo de vida del desarrollo.
- Optimizar la planificación: Asignar de manera eficiente el talento humano, la infraestructura tecnológica (servidores, licencias) y las herramientas requeridas.
- Minimizar riesgos financieros: Prevenir la aparición de deuda técnica, la reducción del alcance o la cancelación prematura del proyecto por falta de liquidez.

Costos en Proyectos Ágiles: El Enfoque Orientado al Valor

A diferencia de las metodologías tradicionales donde el alcance es fijo y el costo varía, en las metodologías ágiles el costo y el tiempo están fijos (dentro de una iteración), mientras que el alcance se adapta. El presupuesto se calcula de forma dinámica basándose en la capacidad real de producción y el ritmo sostenible del equipo.

Para estimar y gestionar los costos en este entorno, se consideran los siguientes pilares:

- **Duración de los Sprints:** Bloques de tiempo fijos (normalmente de 1 a 4 semanas) que permiten proyectar gastos en periodos cortos y predecibles, facilitando un control financiero incremental.
- **Capacidad y Velocidad del Equipo:** Cantidad de esfuerzo o "puntos de historia" que el equipo de desarrollo puede resolver de forma real en cada iteración, lo que define el rendimiento por cada centavo invertido.
- **Costo por Hora de Trabajo (Personal):** El valor del tiempo del equipo multifuncional (desarrolladores, QA, Scrum Master, Product Owner). Suele ser el gasto más significativo del presupuesto.
- **Herramientas Utilizadas:** Costos operativos asociados a licencias de software de gestión, entornos de desarrollo, plataformas de pruebas y herramientas de automatización.
- **Infraestructura Tecnológica:** Gastos variables o fijos relacionados con el uso de servidores, almacenamiento en la nube (AWS, Azure, GCP), bases de datos y herramientas de despliegue continuo (CI/CD).

Estimación de Mano de Obra

La mano de obra suele representar el mayor costo del proyecto.

Fórmula básica

Costo = Horas Trabajadas × Valor Hora

Ejemplo

Desarrollador:

160 horas × \$40.000

Resultado:

\$6.400.000

Estimación por Sprint

Supongamos:

Concepto	Valor
Sprint	2 semanas
Equipo	4 personas
Valor promedio hora	\$40.000
Horas por sprint	80

Cálculo: 4 × 80 × 40.000 **Resultado:** \$12.800.000

Costos de Infraestructura Tecnológica

Representan la inversión económica requerida para adquirir, desplegar, mantener y escalar los recursos de hardware y software que soportan el ciclo de vida del proyecto (desarrollo, pruebas y producción). En el desarrollo moderno, estos costos determinan la viabilidad operativa, la disponibilidad del sistema y la capacidad de respuesta ante la demanda de los usuarios.

Los componentes clave de este rubro se dividen en:

- **Servidores e Infraestructura de Cómputo:** Capacidad de procesamiento (CPU, Memoria RAM) necesaria para ejecutar la lógica del backend, ya sea mediante servidores físicos locales (on-premises) o instancias virtuales.
- **Hosting y Alojamiento Web:** Espacio optimizado en servidores especializados para almacenar y hacer accesibles los archivos del frontend y las interfaces de la aplicación en la web.
- **Dominios y Certificados de Seguridad:** Adquisición de la identidad en línea del proyecto (URLs comerciales) y la implementación de protocolos criptográficos (SSL/TLS) obligatorios para asegurar el tráfico de datos.
- **Almacenamiento y Gestión de Datos:** Recursos dedicados a guardar archivos estáticos (imágenes, videos, documentos) y el soporte de almacenamiento para los motores de bases de datos relacionales y NoSQL.

- Servicios en la Nube y PaaS: Soluciones bajo demanda (como AWS, Azure o GCP) que incluyen microservicios, funciones serverless, redes de distribución de contenido (CDN) y pasarelas de pago, cuyo costo suele ser variable según el consumo.

Ejemplo

Recurso	Costo Mensual
Hosting	\$50.000
Dominio	\$10.000
Base de Datos Cloud	\$80.000

Costos de Licencias

Algunos proyectos requieren software licenciado.

Ejemplos:

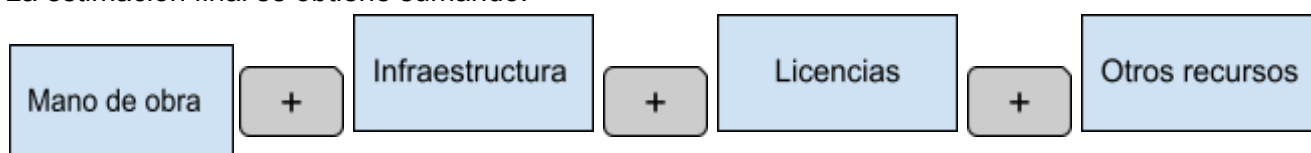
- Herramientas de diseño
- Herramientas de gestión
- IDE empresariales
- Plataformas colaborativas

Ejemplo

Herramienta	Costo
Jira	\$120.000
Microsoft 365	\$35.000
Figma Profesional	\$50.000

Estimación Total

La estimación final se obtiene sumando:



Ejemplo General

Concepto	Costo
Mano de obra	\$12.800.000
Infraestructura	\$140.000
Licencias	\$205.000
Total:	\$13.145.000

Beneficios de una Buena Estimación

- Mejor planificación
- Control presupuestal
- Reducción de riesgos
- Optimización de recursos
- Toma de decisiones informada

Buenas Prácticas

- Estimar por sprint
- Considerar imprevistos
- Actualizar estimaciones periódicamente
- Involucrar al equipo
- Documentar costos

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Auditoría de Proyectos (¿Dónde quedó el presupuesto?)

Lee los siguientes tres casos reales que ocurren en la industria del software. Identifique cuál de los conceptos clave (Sprint, Capacidad del Equipo, Mano de Obra, Infraestructura o Licencia de Software) falló en la planeación y proponga la solución técnica correcta.

Caso (Situación	Concepto que	Solución para el próximo proyecto
-----------------	--------------	-----------------------------------

Analizada)	Falló (Error Financiero / de Gestión)	(Enfoque Ágil)
1. El cliente pide programar de inmediato: "En el camino miramos cuánto cuesta".	Corrimiento del Alcance (Scope Creep): Trabajar a ciegas sin un límite financiero ni requerimientos definidos, asumiendo todo el riesgo de pérdidas.	Establecer un presupuesto por iteraciones: Fijar el tiempo y el costo de los primeros <i>Sprints</i>, dejando claro que el alcance se adapta, pero el trabajo del equipo se paga por ciclo completado.
2. El costo se infla a mitad del camino: Aparecen gastos imprevistos más allá de los computadores.	Estimación Incompleta: Ignorar los costos operativos "invisibles" (servidores en la nube, licencias de software, APIs y deuda técnica).	Incluir rubros de infraestructura: Diseñar un presupuesto integral que separe la "Mano de Obra" de los "Costos de Infraestructura" (AWS/GCP, dominios) e incluir un margen para imprevistos.
3. Cancelación al 80%	Enfoque	Desarrollar un Producto Mínimo

de avance: Se acaba el dinero y el proyecto se detiene antes de salir al mercado.	Tradicional (Todo o Nada): Ignorar el <i>Time to Market</i> (tiempo frente a la competencia), dejando un activo inservible que no genera retorno de inversión.	Viable (MVP): Priorizar las historias de usuario más críticas para salir al mercado rápido. Así, si el presupuesto se ajusta, la empresa ya tiene un software funcional generando valor.
---	--	--

Actividad 2 – El Costo Real de la Mano de Obra

Un desarrollador backend de su equipo de ADSO ha trabajado 120 horas en el módulo de inventario de un proyecto. Su valor por hora neta pactada es de \$35.000.

Si solo multiplicamos las horas por el valor, el costo inicial es de \$4.200.000. Sin embargo, en el mundo real del desarrollo de software, este no es el costo total para la empresa ni el precio que se le cobra al cliente.

Complemente el análisis financiero del proyecto calculando los siguientes tres puntos:

- **Costo de Operación (Factor Prestacional):** Al contratar talento formalmente, la empresa debe asumir un aproximado del 40% adicional sobre el valor neto de la mano de obra por concepto de prestaciones sociales, seguridad y parafiscales. ¿A

cuánto asciende el costo real de tener a este desarrollador trabajando esas 120 horas?

- Costo de Infraestructura Asociado: Para que el desarrollador pudiera trabajar esas 120 horas, se asignaron \$450.000 fijos en licencias de software (IDE, entorno de base de datos) y consumo de servidores en la nube para pruebas. Sume esto al resultado del punto anterior.
- Precio de Venta con Margen de Utilidad: Si la empresa desea obtener una ganancia neta del 30% sobre el costo total acumulado (Mano de obra real + Infraestructura) para sostener el negocio, ¿cuánto debería cobrarle finalmente al cliente por ese módulo de inventario?

Actividad 3 – Estimación y Desviación del Costo de un Sprint

Está planificando el primer Sprint de un proyecto de software. El equipo de desarrollo está compuesto por 2 desarrolladores y 1 Scrum Master. Cada uno de los 3 integrantes trabajará 80 horas durante el Sprint, con un valor de \$45.000 por hora.

Calcule el costo base de Mano de Obra

Complete la estimación real resolviendo los siguientes dos puntos:

1. El Costo Operativo (Herramientas e Infraestructura): Para que este Sprint se ejecute, se deben sumar los costos fijos de las herramientas que usará el equipo durante esas dos semanas:
 - Licencias de software de desarrollo (IDEs, Jira, etc.): \$180.000 en total.

- Servidores en la nube (AWS) para el entorno de pruebas del Sprint: \$320.000.
 - Calcule el Costo Total Real del Sprint (Mano de obra + Herramientas).
2. Análisis de Riesgo (Imprevisto en el Sprint): Suponga que a mitad del Sprint, el Scrum Master tiene que ausentarse 20 horas por una emergencia, pero los 2 desarrolladores sí cumplen sus 80 horas completas cada uno. Sin embargo, debido a la falta de coordinación, el Sprint se retrasó y solo se entregó el 70% del software planeado.
- ¿A cuánto ascendió el gasto real en dinero de ese Sprint con las horas trabajadas?
 - Desde el punto de vista del negocio, ¿por qué se dice que el Sprint costó más de lo planeado si realmente se gastó menos en horas del Scrum Master?

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 - Presupuesto y Estimación de Proyectos

Desarrollo de los 4 Pasos de Estimación

Paso 1: Tiempo total

- **Proyecto elegido:** Proyecto 1: Sistema de Ventas e Inventario para Supermercados.
- **Duración en meses:** 3 meses.
- **Número de Sprints:** 6 Sprints (de 2 semanas cada uno).

Paso 2: Costo de Mano de Obra

- **Desarrolladores (2 integrantes):**

- $80 \text{ horas} \times \$38.000 = \$3.040.000$ (Costo de 1 desarrollador por Sprint).
- $\$3.040.000 \times 2 = \textbf{\$6.080.000}$ (Total Desarrolladores por Sprint).
- **Diseñador/QA (1 integrante):**
 - $80 \text{ horas} \times \$30.000 = \textbf{\$2.400.000}$ (Total Diseñador/QA por Sprint).
- **Total del equipo por 1 Sprint:** $\$6.080.000 + \$2.400.000 = \textbf{\$8.480.000}$.
- **Total Mano de Obra (6 Sprints):** $\$8.480.000 \times 6 \text{ Sprints} = \textbf{\$50.880.000}$.

Paso 3: Costo de Infraestructura

- **Costo mensual estimado:** \$400.000.
- **Duración del proyecto:** 3 meses.
- **Total Infraestructura:** $\$400.000 \times 3 \text{ meses} = \textbf{\$1.200.000}$.

Paso 4: Presupuesto Final (Precio para el Cliente)

- **Costo de producción (Mano de obra + Infraestructura):** $\$50.880.000 + \$1.200.000 = \textbf{\$52.080.000}$.
- **Margen de ganancia (25%):** $\$52.080.000 \times 0.25 = \textbf{\$13.020.000}$.
- **Precio Final para el Cliente:** $\$52.080.000 + \$13.020.000 = \textbf{\$65.100.000}$.

Tabla de Estimación y Presupuesto Final

Paso	Concepto / Elemento	Detalle del Cálculo	Valor Total
1	Tiempo Total del Proyecto	Sistema de Ventas e Inventario	3 Meses / 6 Sprints

2	Costo Total de Mano de Obra	$(2 \text{ Devs} \times 80\text{h} \times \$38.000) + (1 \text{ QA} \times 80\text{h} \times \$30.000) \times 6 \text{ Sprints}$	\$50.880.000
3	Costo Total de Infraestructura	\$400.000 por mes $\times$ 3 meses de desarrollo	\$1.200.000
-	<i>Subtotal (Costo de Operación)</i>	<i>Suma de Mano de Obra + Infraestructura</i>	<i>\$52.080.000</i>
4	Margen de Ganancia (25%)	$\$52.080.000 \times 25\%$ (Utilidad de la empresa)	\$13.020.000
FINAL	Precio Final para el Cliente	Subtotal + Margen de Ganancia	\$65.100.000

Análisis de Recursos y Cotización del Mercado (en COP)

1. Alojamiento (Hosting / Servidores) Para un entorno de comercio electrónico que requiere separar el entorno de pruebas (Testing) del de producción, lo ideal es una infraestructura en la nube escalable.

- **Servicio sugerido:** DigitalOcean (Droplets) o AWS (Lightsail).

- **Capacidad estimada:** 1 Servidor de producción (ej. 4GB RAM, 2 CPUs) y 1 Servidor de pruebas más pequeño (ej. 2GB RAM, 1 CPU).
- **Costo Mensual:** Aproximadamente **\$120.000 COP**.
- **Costo Anual:** **\$1.440.000 COP**.

2. Identidad Web (Dominio y SSL) El nombre comercial del comercio electrónico y la seguridad criptográfica son requisitos obligatorios para procesar ventas de manera segura.

- **Servicio sugerido:** Namecheap o GoDaddy para el dominio (.com o .com.co). Let's Encrypt o un SSL Comercial básico para la seguridad.
- **Dominio .com/.com.co:** ~\$60.000 COP anuales.
- **Certificado SSL:** Para un e-commerce, se puede usar Let's Encrypt (Gratuito) o un SSL Business que cuesta unos ~\$240.000 COP anuales para mayor respaldo.
- **Costo Mensual (Prorrateado):** **\$25.000 COP**.
- **Costo Anual:** **\$300.000 COP**.

3. Herramientas de Diseño y Prototipado El área de maquetación de interfaces (UI/UX) requiere herramientas colaborativas para que el diseño se conecte directamente con el Frontend.

- **Servicio sugerido:** Figma (Plan Profesional para equipos).
- **Costo por licencia:** \$60.000 COP por editor al mes. Asumiendo que los 4 desarrolladores necesitan permisos de edición e inspección profunda de código de diseño ($\$60.000 \times 4$):
- **Costo Mensual:** **\$240.000 COP**.
- **Costo Anual:** **\$2.880.000 COP**.

4. Herramientas de Gestión y Despliegue El control de versiones del código y la gestión de tareas (tableros Kanban/Scrum) son el núcleo de la metodología ágil de trabajo.

- **Servicio sugerido:** Jira Software (para gestión de tareas) y GitHub Team (para repositorios privados de código).
- **Costo Jira:** ~\$32.000 COP por usuario/mes (4 usuarios = \$128.000 COP).
- **Costo GitHub Team:** ~\$16.000 COP por usuario/mes (4 usuarios = \$64.000 COP).
- **Costo Mensual Total: \$192.000 COP.**
- **Costo Anual Total: \$2.304.000 COP.**

Consolidado del Presupuesto Operativo (Tabla Resumen en Pesos Colombianos)

-

Consolidado del Presupuesto Operativo (Tabla Resumen)

Para facilitar la planificación financiera de la empresa, aquí tienes la proyección de los gastos fijos estructurada de forma mensual y anual:

Categoría Tecnológica	Servicios Contratados	Presupuesto Mensual (COP)	Presupuesto Anual (COP)
Alojamiento Cloud	DigitalOcean / AWS (Prod + Test)	\$120.000	\$1.440.000
Identidad Web	Dominio (.com) + SSL Comercial	\$25.000	\$300.000

Diseño y UI/UX	Figma Profesional (4 Licencias)	\$240.000	\$2.880.000
Gestión y Código	Jira Software + GitHub Team (4 Licencias)	\$192.000	\$2.304.000
TOTAL ESTIMADO	Costos fijos de la infraestructura	\$577.000	\$6.924.000

Actividad 3 – Estimación del proyecto productivo

Desglose de los Componentes Financieros

1. Estimación de Mano de Obra (Por Sprint de 80 horas por rol)

- **Desarrollador Backend (API + PostgreSQL):** 80 horas × \$40.000/h = **\$3.200.000**
- **Desarrollador Frontend (Interfaz de Usuario):** 80 horas × \$38.000/h = **\$3.040.000**
- **Scrum Master / Analista QA (Pruebas e Integración):** 80 horas × \$35.000/h = **\$2.800.000**
- **Total Mano de Obra por Sprint: \$9.040.000 COP**

2. Costos de Infraestructura Tecnológica

Contempla el aprovisionamiento en la nube (AWS/Render) para alojar el entorno de desarrollo, la persistencia de datos en PostgreSQL y almacenamiento de recursos estáticos.

- **Costo estimado por Sprint (2 semanas): \$150.000 COP** (Equivalente a \$300.000 mensuales).

3. Costos de Licencias

Incluye el uso de herramientas de control de repositorios (GitHub Team), flujos de trabajo (Jira Software) y suite de pruebas para APIs (Postman Pro).

- **Costo estimado por Sprint (2 semanas): \$50.000 COP** (Equivalente a \$100.000 mensuales).

4. Fondo para Imprevistos

Se establece un **10% sobre el subtotal del costo operativo** para mitigar riesgos técnicos comunes, tales como deuda técnica inesperada, refactorización de endpoints o fluctuaciones en los cobros de servicios cloud bajo demanda.

Tabla Consolidada de Estimación del Proyecto Productivo (Bizly)

Ciclo / Sprint	Alcance Principal	Mano de Obra (COP)	Infraestructura (COP)	Licencias (COP)	Total por Sprint (COP)
Sprint 1	Inicio de sesión, registro de clientes, productos y recuperación de contraseña	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 2	Ventas, facturación, métodos de pago, descuentos y devoluciones	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 3	Gestión de inventario, alertas y categorías de productos	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 4	Reportes, dashboard, estadísticas y exportación de datos	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 5	Integración de pagos (API, Nequi y transacciones)	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 6	Seguridad, respaldos, auditoría y control de acceso	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 7	Pruebas finales, corrección de errores, documentación y despliegue	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Concepto	Valor				
Mano de Obra Total	\$63.280.000				
Infraestructura Total	\$1.050.000				
Licencias Total	\$350.00				
Subtotal Operativo	\$64.680.000				

Fondo para Imprevistos (10%)	
\$64.680.000 × 10% = \$6.468.000	
Estimación Total Final	
Concepto	Valor
Subtotal Operativo	\$64.680.000
Fondo para Imprevistos	\$6.468.000
Total Final Estimado	\$71.148.000 COP

Cita narrativa:Según Google (2026), la metodología Scrum permite una flexibilidad y adaptación constante a las necesidades del mercado...

Cita parentética estimación por puntos de historia permite al equipo medir el esfuerzo relativo basándose en la complejidad y la incertidumbre (Google, 2026).